6. உயிர் ஆய்ந்தறிதல் (நெல் முளைக்குருத்து உறை (*Rice Coleoptile*))

நெல்லில் முளைக்குருத்து உறை நீட்சியடைதலை *IAA* வை தடை செய்வதால் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

7. வாழ்வியல் விளைவுகள்

- இலைத்துளைகள் மூடுவதின் மூலம் இது நீராவிபோக்கின் அளவை குறைக்கிறது.
- *ABA* என்பது வீரியமிக்க வளர்ச்சி அடக்கி ஆகும். ஓட்ஸ் தாவர முளைக்குருத்து உறையின் நீட்சியடைதலை *50%* ஆக குறைக்கிறது.
- மொட்டு மற்றும் விதை உறக்கத்தை தூண்டுகிறது
- இலைகள், மலர்கள், கனிகள் ஆகியவற்றில் உதிர்தல் அடுக்கு உருவாக்கி உதிர்தலை தூண்டுகிறது.
- நீர் இறுக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி காலங்களில் *ABA* தாவரங்களில் விறைப்பழுத்தத்தை குறைத்து இலைத்துளையை மூடச்செய்கிறது.
- கன்னாபிஸ் சட்டைவாவின் பெண் தாவரத்தில் ஆண் மலர்களை தோற்றுவிக்கிறது.
- உருளைக்கிழங்கு போன்ற சேமிப்பு உறுப்புகளில் முளைத்தலைத் தூண்டுகிறது.
- இக்காலத்தில் தண்டுத்தொகுப்பு வளர்ச்சியைக் குறைத்து வேர்களின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்க செய்கிறது. இப்பண்புகள் தாவரத்திற்கு பெரிதும் உதவுகிறது.எனவே *ABA*ஒருசிறந்த **இறுக்கநிலைத் தாவர ஹார்மோன்** என அழைக்கப்படுகிறது.

15.3 தாவர அசைவுகள்



தாவரங்கள் உள், மற்றும் வெளி தூண்டல்களால், தன் நிலையை மாற்றிக் கொள்ளும் திறன் கொண்டது. இவ்வாறு நிலையை மாற்றிக் கொள்வது தாவர அசைவுகள் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. **தாவரங்களில் அசைவுகளை** இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம். அவையாவன *I*. உயிர் சார் அசைவுகள் (*Vital movements*), *II*. இயல்சார் அசைவுகள் (*Physical movements* (*Hygroscopic*) (படம் *15.10*).

I. உயிர் சார் அசைவுகள்

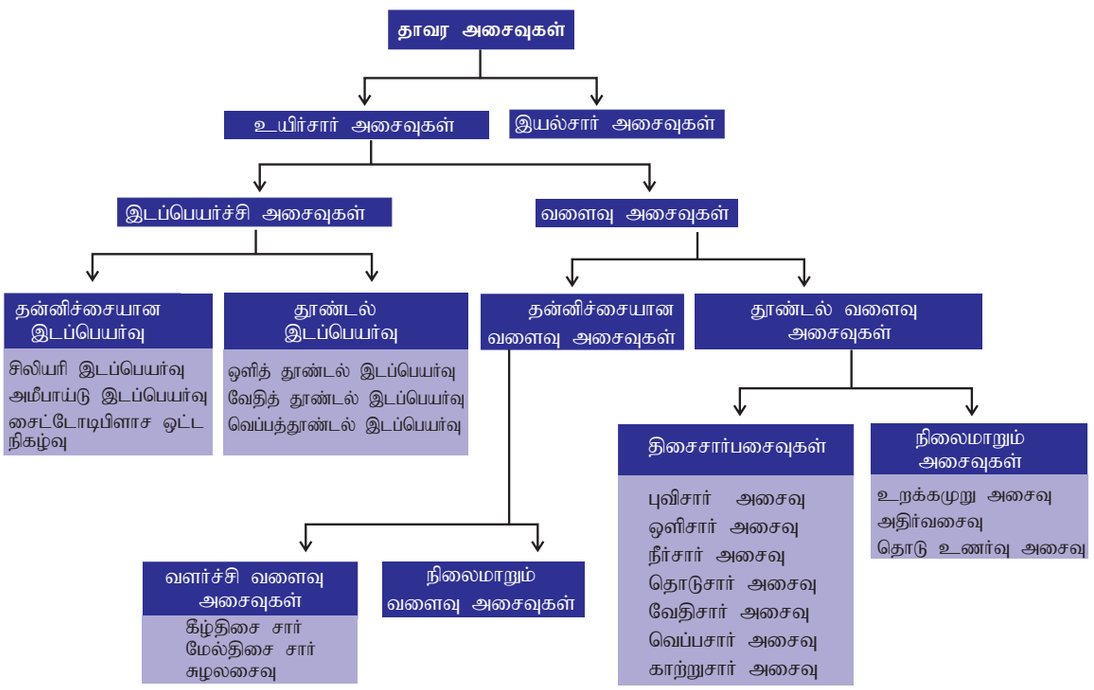
உயிருள்ள தாவர செல்களில் அல்லது தாவர உறுப்புகளில் உள்ள புரோட்டோபிளாசத்தில் ஏற்படும் தூண்டுதல்களால் நிகழும் அசைவுகள். **உயிர்சார்அசைவுகள்** எனப்படும் இவை மேலும் இரண்டு வகைப்படும்.

அ. இடப்பெயர்ச்சி அசைவுகள்

ஆ. வளைவு அசைவுகள்

அ. இடப்பெயர்ச்சி அசைவுகள் (*Movements of locomotion*)

இவ்வகை அசைவுகள் செல்லினுள் உள்ள புரோட்டோபிளாசம் அல்லது முழு ஒரு செல் உயிரி அல்லது பல செல் தாவர உடலம் ஆகியவற்றில் நடைபெறுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: கிளாமிடோமோனாஸ், கேமிட்டுகள் மற்றும் சூஸ்போர்களின் இடப்பெயர்வு.



படம் 15.10 தாவர அசைவுகளின் வகைகள்

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 334 21/01/2023 16:56:39